

DESARROLLO DE MODELO DE CAPACIDAD PARA ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE CLIENTES A GERENTES COMERCIALES

El objetivo de esta prueba es desarrollar un modelo analítico que asigne el mayor número posible de clientes a los gerentes comerciales de inversión, maximizando clientes prioritarios (tipo A y B) sin exceder la capacidad operativa disponible de cada gerente. Dado que Bancolombia posee una amplia base de clientes y la asignación personalizada no siempre es viable, este modelo busca optimizar la distribución tomando en cuenta limitaciones de tiempo, estructura comercial, clasificación del cliente y su score.

Problema Analítico

Desarrollar un **modelo de optimización** que asigne ejecutivos (y sus clientes) a gerentes comerciales, maximizando la cobertura de clientes tipo A y B dentro de las restricciones de:

- Tiempo disponible de gerentes
- Zonas geográficas
- Scores de clientes
- Asignaciones existentes ejecutivo-cliente

Etapas del proceso seguido

1. Ingesta y exploración inicial de datos

Se cargaron todas las bases entregadas en CSV utilizando Python (pandas). En esta etapa se revisaron dimensiones, consistencia de claves, duplicados, tipos de datos y la relación estructural cliente → ejecutivo → gerente. Aquí también se verificó que los ejecutivos no pudieran moverse entre gerentes de zonas diferentes. Esta verificación se hizo con el fin de evitar combinaciones no factibles más adelante en la optimización.

2. Construcción del dataset analítico unificado

Se integraron las siguientes fuentes:

- ♦ **pcac_mac_gpi_clientes**: información base de clientes, zona, clasificación A/B/C y score.
- ♦ **pcac_mac_gpi_ecas**: relación ejecutivos vs gerentes.
- ♦ **pcac_oportunidades_comer**: volumen de oportunidades por cliente.
- ♦ **pcac_planta_comercial2**: disponibilidad de gerentes por zona.
- ♦ **pcac_encuesta**: tiempo por actividad.
- ♦ **pcac_capacidad_gerentes**: capacidad anual disponible por gerente.

Para cada cliente se calculó su tiempo anual estimado de atención en función de los tiempos provistos por encuesta. Posteriormente ese tiempo se agregó a nivel de ejecutivo (porque la unidad de asignación es el ejecutivo, no el cliente individual).

3. Cálculo del valor comercial por ejecutivo

Para cada ejecutivo se construyó un indicador objetivo que combina:

- composición de clientes por tipo (A,B,C) con ponderación de prioridad,
- score promedio de sus clientes,

- cantidad y densidad de clientes.

Este valor final es el que se usa como utilidad objetivo en el ILP. Lo que garantiza priorizar ejecutivos que aportan mayor valor potencial antes que volumen bruto de clientes.

4. Reducción del espacio de búsqueda

Antes de formular la optimización se eliminaron todas las combinaciones ejecutivos–gerentes de zonas no compatibles. Esto reduce el número de variables binarias y acelera tiempo de resolución sin modificar comportamiento del modelo (esto se reflejó en el filtro previo y generación del set de “variables factibles”).

5. Formulación y resolución del modelo ILP en PuLP

Para la asignación se modeló un problema de optimización mediante Programación Lineal Entera (ILP) usando la librería PuLP en Python.

El modelo optimiza la asignación de ejecutivos a gerentes, respetando la restricción de que un ejecutivo solamente puede asignarse a un gerente y que todos los clientes asociados a ese ejecutivo son transferidos en bloque (no se asignan parcialmente). Esta decisión está alineada con la restricción definida en el enunciado del problema.

La unidad de decisión fue el ejecutivo (cod_ejec_bco). Además, cada gerente (cod_gte_inv) tiene una capacidad anual disponible medida en tiempo (tiempo_restante).

Variable de decisión

$x_{e,g} = 1$ si asigno el ejecutivo e al gerente g ; 0 en otro caso

Restricciones

1. Un ejecutivo solo puede asignarse a un gerente:

$$\sum_g x_{e,g} \leq 1$$

2. No se habilita asignación si no comparten zona. Esto se codifica excluyendo directamente combinaciones no factibles (lo que reduce dimensionalidad y acelera el solver).
3. Capacidad operativa del gerente:

$$\sum_e x_{e,g} \cdot \text{tiempo_ejecutivo}(e) \leq \text{tiempo_restante}(g)$$

Función Objetivo

Se calculó para cada ejecutivo un valor comercial que combina:

- tipo de clientes (A/B/C) ponderado por prioridad
- score promedio del ejecutivo
- cantidad de clientes

La función objetivo maximiza el valor total asignado, priorizando la asignación de ejecutivos con mayor aporte comercial.

Esto garantiza que las primeras asignaciones favorezcan clientes A y B antes que C (lo que es coherente con la métrica del enunciado: x/y donde x son $A + B$ asignados).

El ILP se resolvió con **PuLP** usando el solver CBC.

6. Generación de asignaciones finales

Una vez resuelto el ILP, se extrajeron las variables con valor 1 y se generó la tabla final con columnas documento_cliente, documento_ejecutivo, documento_gerente. Este archivo se exportó como resultado_prueba.csv para el entregable número 2.

7. Verificación final y trazabilidad

Se imprimieron métricas: total ejecutivos asignados, valor objetivo de la solución, asignación por zonas y estado del solver. Esto permite validar consistencia y sirve para auditoría técnica del proceso.

Conclusiones

El modelo permitió generar una asignación óptima dentro de las restricciones reales de capacidad y zona. Al evaluar la métrica definida en el enunciado se obtuvo:

- Métrica asignación modelo (A+B asignados / total clientes): **0.3616**
- Métrica asignación real esperada teórica (A+B existentes / total clientes): **0.5337**

Esta diferencia evidencia que la principal limitante no es la calidad del algoritmo, sino la **capacidad real de atención** disponible en la planta comercial. Es decir, hoy estructuralmente no es posible asignar todos los clientes priorizados A y B sin superar el tiempo máximo disponible de los gerentes. El modelo está haciendo explícita una restricción operativa. Es decir, que para incrementar cobertura de los clientes prioritarios, el banco requerirá: aumentar capacidad comercial real, redistribuir cargas por zona, o ejecutar estrategias complementarias (digitalización / autoatención sobre clientes).

Para mejorar la capacidad del modelo y acercar la asignación óptima posible a la carga real del negocio, se recomienda en futuras iteraciones incorporar variables que permitan modelar costos marginales y retornos esperados.

- ♦ Costo operativo unitario por interacción por zona o por canal, para inferir costo real de atención del cliente, no solo el tiempo que se requiere para la atención.
- ♦ La probabilidad histórica de fidelización por cliente y producto, para ponderar el retorno comercial potencial.
- ♦ Clasificación por complejidad operativa del producto vendido, por ejemplo, donde la instrumentación y periodo postventa son mucho más costosos.
- ♦ Nivel de digitalización del cliente o de autoservicio, pues los clientes que requieren menos interacción presencial liberan capacidad y pueden tender a tener un menor costo marginal en la atención.